. ஒவ்வோர் இருசமபக்க முக்கோணத்தின் கோணங்களின் கூடுதல் $180°$.

படத்திலிருந்து (படம் 4.77) நாம் பெறுவது,

$2\times(\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4)$ + மையம் O இல் அமையும் கோணம்

$= 4\times 180°$

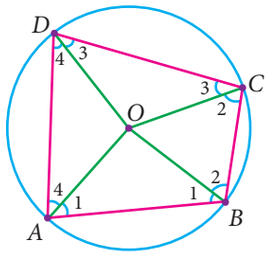
$2\times(\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4) + 360° = 720°$

இதைச் சுருக்க, $(\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4) = 180°$.

இதிலிருந்து நாம் காண்பது,

(i) $(\angle 1+\angle 2) + (\angle 3+\angle 4) = 180°$ (எதிர்கோணங்கள் B மற்றும் D இன் கூடுதல்)

(ii) $(\angle 1+\angle 4) + (\angle 2+\angle 3) = 180°$ (எதிர்கோணங்கள் A மற்றும் C இன் கூடுதல்)



படம் 4.77

இப்பொழுது முடிவுகள் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

தேற்றம் 12 வட்ட நாற்கரத்தின் எதிர்கோணங்கள் மிகைநிரப்புக் கோணங்கள் ஆகும்.

தேற்றம் 12இன் மறுதலையும் கணக்குகளைத் தீர்ப்பதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பதால் அதையும் காண்போம்.

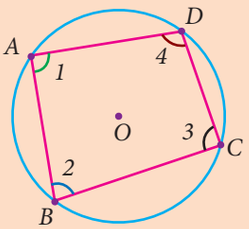
தேற்றம் 12 இன் மறுதலை ஒரு நாற்கரத்தின் ஒரு சோடி எதிர்க்கோணங்கள் மிகைநிரப்புக் கோணங்கள் எனில் அந்த நாற்கரம் வட்ட நாற்கரமாகும்.

செயல்பாடு - 7

வழிமுறை

9. O வை மையமாகக் கொண்டு ஏதேனும் ஓர் ஆரத்தில் வட்டம் வரைக..

10. புள்ளிகள் A, B, C மற்றும் D ஐ அதன் எல்லைகளில் குறித்து வட்ட நாற்கரம் $ABCD$ ஐ வரைக. அதன் கோணங்களுக்குப் படம் 4.78இல் உள்ளது போல் பெயரிடுக.



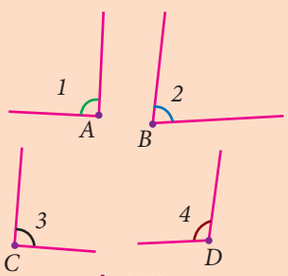
படம் 4.78

11. படி எடுக்கும் காகிதத்தைப் பயன்படுத்தி வட்ட நாற்கரம் $ABCD$ ஐப் படியெடுக்க.

12. படம் 4.79 இல் காட்டியுள்ளவாறு கோணங்கள் A, B, C மற்றும் D ஐ வெட்டி எடுக்க

13. கோணங்கள் $\angle 1$, $\angle 2$, $\angle 3$ மற்றும் $\angle 4$ ஐக் கோணங்கள் A, B, C மற்றும் D இன் அடுத்துள்ள கோணங்களாக அமையும்படி படம் 4.80 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒட்டுக.

14. கோணங்கள் $\angle 1 + \angle 3$ மற்றும் $\angle 2 + \angle 4$ ஆகியவற்றின் மதிப்பு காண்க.



படம் 4.79

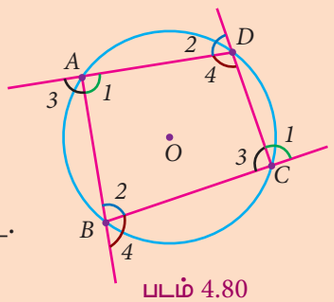
உற்றுநோக்கிக் கீழ்க்காண்பனவற்றை நிரப்புக:

1. (i) $\angle A + \angle C =$ _____ (ii) $\angle B + \angle D =$ _____

   (iii) $\angle C + \angle A =$ _____ (iv) $\angle D + \angle B =$ _____

2. வட்ட நாற்கரத்தின் எதிரெதிர்க் கோணங்களின் கூடுதல் _____.

3. ஒரு வட்ட நாற்கரத்தின் எதிர்க் கோணங்கள் _____.



படம் 4.80

4-Geometry_TM.indd 182 02/12/2022 20:58:23